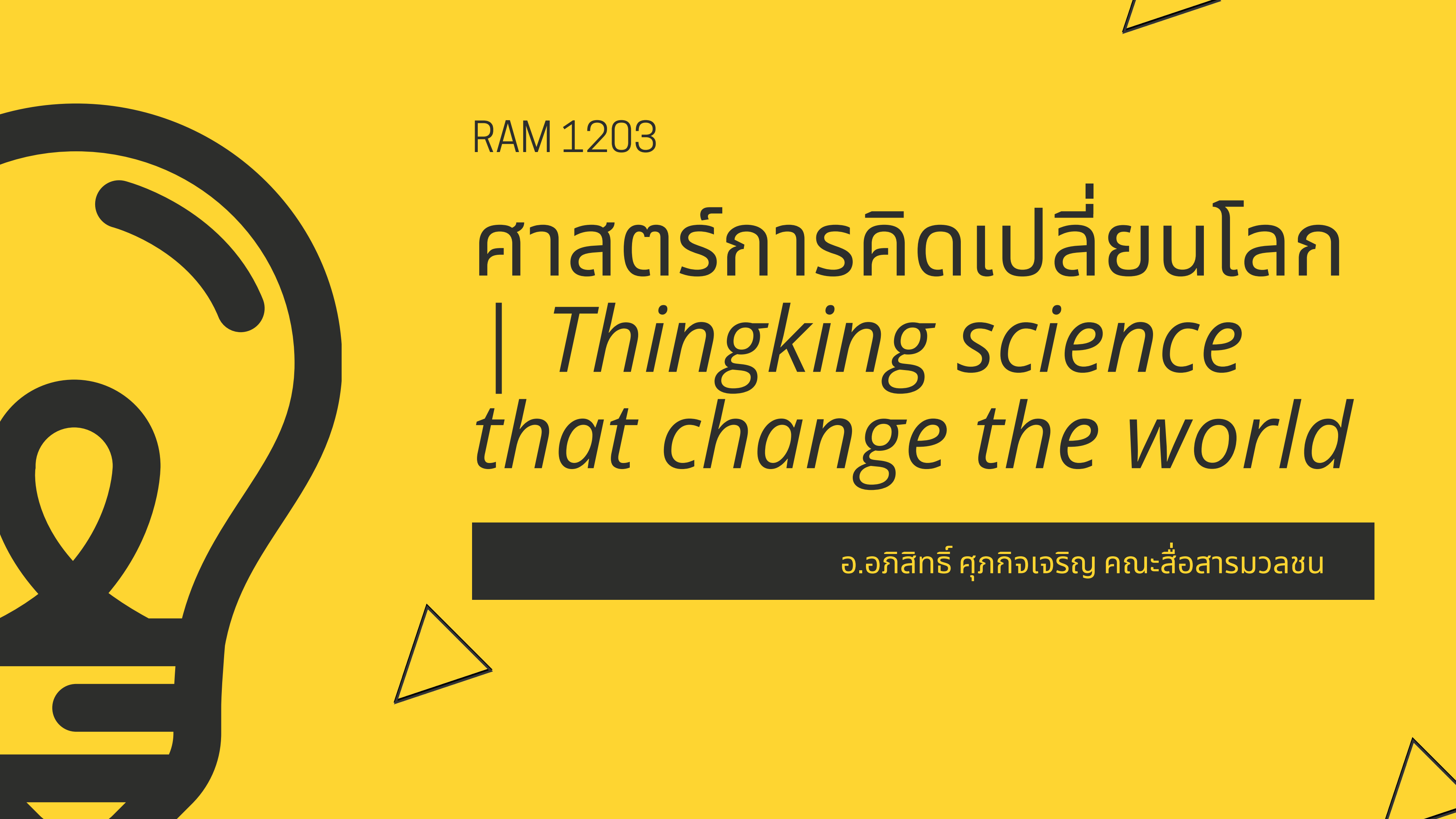




RAM 1203

ศาสตร์การคิดเปลี่ยนโลก | *Thinking science that change the world*

อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ คณะสื่อสารมวลชน



กรอบแนวคิดและ
เครื่องมือเพื่อ
ศาสตร์การคิดใน
แบบต่าง ๆ



จากบทที่ 2 ของหนังสือศาสตร์การคิด ผู้เขียนได้อธิบายสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดในการคิดไว้ 5 ประเด็นด้วยกัน คือ

- ทักษะการคิด (THINKING SKILLS)
- กระบวนการคิด (THINKING PROCESS)
- การควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง (METACOGNITION)
- คุณสมบัติที่เอื้ออำนวยในการคิด (DISPOSITIONS FOR THINKING)
- ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ใช้ในการคิด (CONTENT FOR THINKING)

ทักษะการคิด (THINKING SKILLS)

เป็นคำที่แสดงถึงพฤติกรรมความคิด ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมเพียงพอที่ช่วยให้มองเห็นพฤติกรรม/การกระทำที่ชัดเจนของการคิดนั้นๆ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ

1

ทักษะที่เป็น
พื้นฐาน
"BASIC
THINKING
SKILLS"

ส่วนมากจะเป็น
"communication
skills" เช่น การฟัง พูด อ่าน
เขียน สื่อสาร ฯลฯ

2

ทักษะ
ที่เป็นแกนสำคัญ
"CORE THINKING
SKILLS"

ทักษะการคิดที่ใช้กันมาก
เช่น ทักษะการสังเกต การ
เปรียบเทียบ การตีความ
ขยายความ การสรุป การ
อ้างอิง เป็นต้น

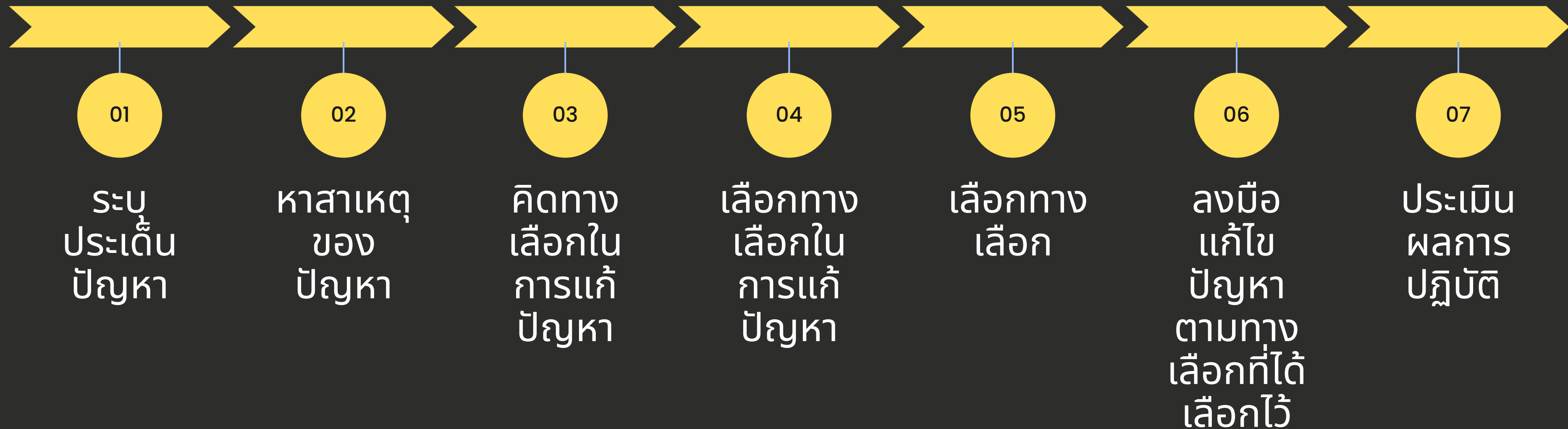
3

ทักษะการคิดระดับ
สูง "HIGHER
ORDER THINKING
SKILLS"

เป็นทักษะการคิดที่ซับซ้อนขึ้น
และยากขึ้นกว่าทักษะแกน
เช่น ทักษะการตั้งสมมุติฐาน
ทักษะการทำนาย ทักษะการ
นิยาม ทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์
 เป็นต้น

กระบวนการคิด (THINKING PROCESS)

การคิดที่ต้องดำเนินไปตามลำดับขั้นตอนที่จะช่วยให้การคิดนั้นประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของการคิดนั้นๆ เช่น กระบวนการคิดแก้ปัญหาจะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สำคัญๆ ที่จะช่วยให้คิดแก้ปัญหาได้สำเร็จ เช่น



กระบวนการคิดใดๆ จึงต้องมีองค์ประกอบสำคัญ คือ

- 1) ต้องมีจุดมุ่งหมายของกระบวนการ
- 2) ต้องมีลำดับขั้นตอน และ
- 3) ต้องมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน



จะเห็นได้ว่ากระบวนการคิด ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ จำนวนมากบ้างน้อยบ้าง ตามความจำเป็นของกระบวนการนั้น ๆ และในแต่ละขั้นตอนจำเป็นต้องอาศัยทักษะการคิดย่อยๆ จำนวนไม่น้อย เช่น ในขั้นตอนการระบุประเด็นปัญหา ผู้ที่จะสามารถระบุปัญหาได้ดีถูกต้องนั้น ต้องมีทักษะในการแสวงหาข้อมูล ตีความหมายข้อมูล จำแนกข้อมูล และมีทักษะในการใช้เหตุผล เป็นต้น

ดังนั้นกระบวนการคิดจึงมีความซับซ้อนมากกว่าทักษะการคิด และต้องอาศัยทักษะการคิดเป็นพื้นฐานหากบุคคลขาดทักษะการคิดที่จำเป็นต่อกระบวนการนั้นๆ ก็สามารถทำให้กระบวนการนั้นๆ ขาดประสิทธิภาพได้



การควบคุมและประเมินการคิดของตน (metacognition)

การคิดเกี่ยวกับการคิดของตนหรืออีกนัยหนึ่งคือการควบคุมการรู้คิด
ของตนเอง หรือการรู้ตัวถึงความคิดของตนเองในการกระทำอะไร
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการประเมินการคิดของตนเองและใช้ความรู้
นั้นในการควบคุมหรือปรับการกระทำของตนเอง
การคิดในลักษณะนี้มีผู้เรียกว่า การคิดอย่างมียุทธศาสตร์ หรือ
"strategic thinking" ซึ่งครอบคลุมการวางแผน การควบคุมกำกับ
การกระทำของตนเองการตรวจสอบความก้าวหน้าและการประเมินผล



มิติของ "การคิด" มี 6 ด้าน คือ

1. มิติด้านข้อมูลหรือเนื้อหาที่ใช้ในการคิด
2. มิติด้านคุณสมบัติที่เอื้ออำนวยต่อการคิด
3. มิติด้านทักษะการคิด
4. มิติด้านลักษณะการคิด
5. มิติด้านกระบวนการคิด
6. มิติด้านการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง



1. มิติด้านข้อมูลหรือเนื้อหาที่ใช้ในการคิด

ในการคิดบุคคลไม่สามารถคิดโดยไม่มีเนื้อหาของการคิดได้ เพราะการคิดเป็นกระบวนการ ในการคิดจึงต้องมีการคิดอะไรควบคู่ไปกับการคิดอย่างไร ข้อมูลที่ใช้ในการคิดนั้น มีจำนวนมากเกินกว่าที่จะกำหนดหรือบอกได้ ไทวิท วรพิพัฒน์ (อ้างถึงใน อุ่นตา นพคุณ 2528) ได้จัดกลุ่มข้อมูลที่มนุษย์ใช้ในการคิดพิจารณาแก้ปัญหาออกเป็น 3 ด้าน ด้วยกัน คือ

- 1) ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
- 2) ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 3) ข้อมูลวิชาการ

ในการพิจารณาหาทางแก้ปัญหา บุคคลจะต้องพิจารณาข้อมูลทั้ง 3 ส่วนนี้ควบคู่กันไปอย่างผสมกลมกลืน จนกระทั่งพบทางออกหรือทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

2. มิติด้านคุณสมบัติที่เอื้ออำนวยต่อการคิด



ในการคิดพิจารณาเรื่องใดๆ โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ คุณสมบัติส่วนตัวบางประการมีผลต่อการคิดและคุณภาพของการคิด ตัวอย่างเช่น คนที่มีใจกว้างย่อมยินดีที่จะรับฟังข้อมูลจากหลายฝ่าย จึงอาจได้ข้อมูลมากกว่าคนที่ไม่รับฟังซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีผลต่อการคิด ช่วยให้การคิดพิจารณาเรื่องต่างๆ มีความรอบคอบขึ้น หรือผู้ที่ช่างสงสัย และมีความใฝ่รู้ย่อมมีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาข้อมูลและค้นหาคำตอบ ซึ่งคุณสมบัตินี้มักจะช่วยส่งเสริมการคิดให้มีคุณภาพขึ้น

ดังนั้นคุณภาพของการคิดส่วนหนึ่งจึงยังต้องอาศัยคุณสมบัติส่วนตัวบางประการ โดยพัฒนาการด้านการคิดของบุคคลมักมีส่วนย้อนกลับไปพัฒนาคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคลนั้นด้วย

คุณสมบัติที่เอื้ออำนวยต่อการคิดที่นักคิด นักจิตวิทยา และนักการศึกษาเห็นพ้องต้องกัน มีอยู่หลายประการ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเป็นผู้มีใจกว้าง เป็นธรรมชาติใฝ่รู้ กระตือรือร้น ช่างวิเคราะห์ผสมผสาน ขยัน กล้าเสี่ยง อดทน มีความมั่นใจในตนเองและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

3. มิติด้านทักษะการคิด



ในการคิด บุคคลจำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานหลายประการในการดำเนินการคิด เช่น ความสามารถในการจำแนกความเหมือนและความต่างของสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่า ความสามารถในการจัดกลุ่มของที่มีลักษณะเหมือนกันเป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับสิ่งนั้น ความสามารถในการสังเกตการรวบรวมข้อมูล และการตั้งสมมุติฐาน เป็นทักษะพื้นฐานในกระบวนการคิดแก้ปัญหา เป็นต้น

ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานจะมีลักษณะเป็นทักษะย่อยซึ่งมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการคิดไม่มาก ทักษะที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนมากและซับซ้อนส่วนใหญ่จะต้องใช้ทักษะพื้นฐานหลายทักษะผสมผสานกัน ซึ่งจะเรียกกันว่า "ทักษะการคิดขั้นสูง" บุคคลจะคิดได้ดีจำเป็นต้องมีทั้งทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีการจัดจำแนกทักษะการคิดออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1) ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (basic thinking skills) ประกอบด้วยทักษะการสื่อสารจำนวนมาก เช่น

- ทักษะการฟัง - ทักษะการใช้ความรู้
- ทักษะการจำ - ทักษะการอธิบาย
- ทักษะการอ่าน - ทักษะการทำความเข้าใจ
- ทักษะการรับรู้ - ทักษะการบรรยาย
- ทักษะการเก็บความรู้ - ทักษะการพูด
- ทักษะการดึงดูความรู้ - ทักษะการเขียน
- ทักษะการจำได้ - ทักษะการแสดง

ฯลฯ

2) ทักษะที่เป็นแกนสำคัญ (core thinking skills) เช่น

- ทักษะการสังเกต - ทักษะการระบุ
- ทักษะการสำรวจ - ทักษะการจำแนกความแตกต่าง
- ทักษะการตั้งคำถาม - ทักษะการจัดลำดับ
- ทักษะการรวบรวมข้อมูล - ทักษะการเปรียบเทียบ
- ทักษะการจัดหมวดหมู่ - ทักษะการอ้างอิง
- ทักษะการตีความ - ทักษะการแปลความ





- ทักษะการเชื่อมโยง - ทักษะการขยายความ
- ทักษะการใช้เหตุผล - ทักษะการสรุปความ

3) ทักษะการคิดขั้นสูง (higher order thinking skills) ที่สำคัญมีดังนี้

- ทักษะการนิยาม - ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการผสมผสาน - ทักษะการจัดระบบ
- ทักษะการสร้าง - ทักษะการจัดโครงสร้าง
- ทักษะการปรับโครงสร้าง - ทักษะการหาแบบแผน
- ทักษะการหาความเชื่อพื้นฐาน - ทักษะการทำนาย
- ทักษะการตั้งสมมุติฐาน - ทักษะการทดสอบสมมุติฐาน
- ทักษะการกำหนดเกณฑ์ - ทักษะการพิสูจน์
- ทักษะประยุกต์

4. มิติด้านลักษณะการคิด



คนเรามีลักษณะการคิดหลายแบบ แต่เมื่อต้องการศึกษาลักษณะการคิดแต่ละแบบ ให้กระจ่างว่ามีคำอธิบายอย่างไร และมีวิธีคิดเป็นลำดับขั้นตอนอย่างไร ก็พบว่าลักษณะการคิดบางลักษณะได้มีผู้ศึกษาไว้มาก เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า เป็นการคิดที่ต้องใช้ทักษะการคิดจำนวนมากและการคิด จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน มีกระบวนการที่ชัดเจน แต่ลักษณะการคิดที่จำเป็นอีกจำนวนมากยังไม่มีผู้ใดจำแนกขยายความ หรือวิเคราะห์ให้เห็นอย่างชัดเจน ทิศนา ขัมมมณี และคณะ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ, 2540) จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงความสำคัญของการคิดแต่ละลักษณะ การคิดบางประการที่คิดว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญ และจำเป็นต้องส่งเสริมและฝึกฝน ให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แล้วจึงนำ คำเหล่านั้นมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย และวิธีการในการคิด รวมทั้งกำหนด เกณฑ์ในการตัดสิน เพื่อใช้ในการประเมินการคิดนั้นๆ ทั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะ ทำให้คำที่ใช้กันในลักษณะที่เป็นนามธรรมมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะช่วย เป็นแนวทางในการสอนแก่ครู ทำให้ครูสามารถสอนได้อย่างชัดเจน ตรงทางและ บรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น

ผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า

1) **ลักษณะการคิดที่เป็นหัวใจสำคัญ** คือ **การตั้งเป้าหมายของการคิดให้ถูกต้อง**

เพราะการคิดนั้นหากเป็นไปในทางที่ผิด แม้ความคิดจะมีคุณภาพสักเพียงใด

ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ส่วนรวมได้

ยิ่งความคิดมีคุณภาพสูง ความเดือดร้อนเสียหายก็จะยิ่งสูงตามไปด้วย ดังนั้น

หากไม่มีทิศทางที่ถูกต้องคอยกำกับควบคุม การคิดนั้นอาจเกิดโทษได้ การคิดถูกต้อง
เป็นการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ระยะยาว

2) **ลักษณะการคิดที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในทุกระดับ** โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ได้แก่ **การคิดคล่อง** คือกล้าที่จะคิด

และมีความคิดหลังไหลออกมาได้อย่างรวดเร็ว **การคิดหลากหลาย** คือการคิด

ให้ได้ความคิดในหลายๆ ลักษณะ/ประเภท/ชนิด/รูปแบบ **การคิดละเอียดลออ** เพื่อ

ให้ได้ข้อมูลในรายละเอียดอันจะส่งผลให้ความคิดมีความรอบคอบขึ้น และการคิด

ชัดเจน คือมีความเข้าใจสิ่งที่คิดจนสามารถอธิบายขยายความได้ ด้วยคำพูดของ

ตนเอง ลักษณะการคิดทั้ง 4 แบบนี้ เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้คิดทั้งหลาย ซึ่งจะ

ต้องนำไปใช้ในการคิดลักษณะอื่นๆ ที่มีความซับซ้อนขึ้น





3) **ลักษณะการคิดระดับสูง** ได้แก่ **การคิดกว้าง** คือคิดให้ได้หลายด้าน หลายแง่ หลายมุม การคิดลึกซึ้ง คือ คิดให้เข้าใจถึงสาเหตุที่มาและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณค่าความหมายที่แท้จริงของเรื่องที่คิด การคิดไกล คือการประมวลผล ข้อมูลในระดับกว้างและระดับลึก เพื่อทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และการคิดอย่างมีเหตุผล คือการคิดโดยใช้หลักเหตุผลแบบนิรนัย หรืออุปนัย

5. มิติด้านกระบวนการคิด



กระบวนการคิด เป็นการคิดที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
ซึ่งในแต่ละลำดับขั้นตอนอาจต้องอาศัยทักษะการคิด หรือลักษณะการคิด
จำนวนมาก กระบวนการคิดที่สำคัญมีหลายกระบวนการ เช่น

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ ลำดับขั้นตอนของการคิด
ที่จะช่วยให้ได้ความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินมาอย่างรอบคอบแล้วว่า
เป็นความคิดที่มีเหตุมีผล เชื่อถือได้

กระบวนการคิดแก้ปัญหา ได้แก่ ลำดับขั้นตอนของการคิดและการดำเนินการ
การแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แก่ ลำดับขั้นตอนของการคิดเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคย
มีมาก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

กระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ ลำดับขั้นตอนของการคิด เพื่อให้สามารถทำการตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม



กระบวนการคิดต่างๆ ยังมีอีกจำนวนมาก ตัวอย่าง กระบวนการต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมและเผยแพร่ให้ครูใช้ในการสอน เช่น

- 1) ทักษะกระบวนการ 9 ขั้น
 - 2) กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
 - 3) กระบวนการสร้างความตระหนัก
 - 4) กระบวนการปฏิบัติ
 - 5) กระบวนการคณิตศาสตร์
 - 6) กระบวนการเรียนภาษา
 - 7) กระบวนการกลุ่ม
 - 8) กระบวนการสร้างเจตคติ
 - 9) กระบวนการสร้างค่านิยม
- ฯลฯ